

Sirkel – areal og omkrets

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Sirkelen og dens egenskaper

En sirkel er mengden av alle punkter i planet som har samme avstand (radius r) fra et fast punkt (sentrum). Diameter $d = 2r$. Omkrets $O = 2\pi r$. Areal $A = \pi r^2$. Sektorer og buer er deler av sirkelen.

Formler

Omkrets: $O = 2\pi r = \pi d$

Areal: $A = \pi r^2$

Buelengde: $b = \left(\frac{\theta}{360^\circ}\right) \cdot 2\pi r$

Sektorareal: $A_{\text{sek}} = \left(\frac{\theta}{360^\circ}\right) \cdot \pi r^2$

Mild

9 oppgaver

1.Finn omkrets og areal (to desimaler): a) $r=5$ cm b) $r=3$ cm c) $d=10$ cm

Svar:

2.Finn radius: a) $O=31,4$ cm b) $A=78,5$ cm²

Svar:

3.

Diameter=14 cm. Finn omkrets og areal.

Svar:

4.En sirkel har $O=100$ cm. Finn r , d og A .

Svar:

5.Tegn en sirkel med $r=4$ cm i svarboksen. Merk radius, diameter og sentrum.

Svar:

6.

En sykkelhjul har diameter 70 cm. Hvor langt ruller hjulet på én omdreining?

Svar:

7.

Finn den blå ringen sitt areal: ytre $r=8$ cm, indre $r=5$ cm.

Svar:

8.

En halvsirkel med $r=6$ cm. Finn dens areal og perimeter.

Svar:

9.

Arealet er 50π cm². Finn radius og diameter.

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.Sektor med $\alpha = 90^\circ$ og $r = 8$ cm. Finn sektorareal og buelengde.

Svar:

11.Sektor: buelengde = 10 cm, $r = 5$ cm. Finn sentralvinkelen.

Svar:

12.Innskrevet kvadrat i sirkel med $r = 5$ cm. Finn kvadratets sidekant.

Svar:

13.En sirkel og et kvadrat har samme areal. Kvadrat: 6×6 . Finn sirkelens radius.

Svar:

14.Rullende sirkel: $r = 3$ cm, ruller langs linje uten glidning. Etter 5 omdreininger – tilbakelagt distance?

Svar:

15.To sirkler: ytre tangent. $r = 4$, $r = 6$. Avstand mellom sentrumene?

Svar:

16.Sektor $= 120^\circ$, sektorareal $= 48\pi$. Finn r.

Svar:

17.

Innskrevet trekant i sirkel. Trekantens sider er 6, 8, 10 cm. Finn sirkelen sin r.

Svar:

18.

Sirkelens areal er dobbelt av en annen sirkel. Hva er forholdet mellom radiusene?

Svar:

Spicy

9 oppgaver

HuskelappOmkrets: $O = 2\pi r = \pi d$ Areal: $A = \pi r^2$ **19.**Kordal (akkord): lengde l og avstand h fra sentrum til korden. Finn r uttrykt ved l og h .

Svar:

20.Annulus: ytre $r=R$, indre $r=r$. Vis at arealet $= \pi(R+r)(R-r)$.

Svar:

21.To sirkler skjærer hverandre. $r=5$, $r=5$, avstand mellom sentra $=6$. Finn fellesarealet.

Svar:

22.En sirkelbue og to radier danner et segment. Sentralvinkel 60° , $r=6$. Finn segmentareal.

Svar:

23.

Euler: $\pi \approx 22/7$ vs $\pi \approx 3,14159$. Beregn relativ feil for $22/7$.

Svar:

24.

Innskrevet polygon: regelmessig n -kant i sirkel $r=1$. Finn omkretsen som funksjon av n og vis at den nærmer seg 2π .

Svar:

25.

Eksentrisk sirkel: sentrum $(3, -2)$, $r=5$. Er punktet $(6, 2)$ innenfor, på eller utenfor?

Svar:

26.

Toroid (donut-form): ytre $r=R$, rørradius r . Overflate = $4\pi^2 Rr$. Finn for $R=5$, $r=2$.

Svar:

27.

Maksimum innskrevet sirkel i et rettvinklet trekant med kateter 3 og 4. Finn r .

Svar:

Hot

9 oppgaver

HuskelappOmkrets: $O = 2\pi r = \pi d$ Areal: $A = \pi r^2$ **28.**

Reuleaux-trekant: Laget av tre sirkelbuer med radius=siden. Finn areal for side a.

Svar:

29.Buffons nål: En nål av lengde L kastes på et gulv med parallelle striper av bredde d ($d \geq L$).
 $P(\text{nålen krysser stripe}) = 2L/(\pi d)$. Beregn for $L=d$.

Svar:

30.Inversjonsgeometri: Punkt P med avstand r fra sentrum O av sirkel med radius R.
Inversjonen av P er P' med $OP' = R^2/r$. Finn P' for $r=4$, $R=6$.

Svar:

31.

Steiner-kjede: 6 sirkler packed mellom to konsentriske sirkler. Forholdet mellom radiusene?

Svar:

32.

Areal-identitet: Vis at arealet av en sirkel = halvparten av produktet av radius og omkrets:

$$A = \frac{1}{2} \cdot r \cdot O.$$

Svar:

33.

Archimedes: Vis at $\pi > 3$ ved hjelp av en innskrevet regulær sekskant.

Svar:

34.

Koordinatgeometri: Sirkel $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 25$. Skjæring med linjen $y=x-1$.

Svar:

35.

Iso-perimetrisk: Av alle figurer med samme omkrets er sirkelen den med størst areal.

Forklar intuisjonen.

Svar:

36.

Utfordring: Tre sirkler med $r=1, 1, 2$ tangerer hverandre. Finn radiusen til den sirkelen som tangerer alle tre (Apollonius).

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	a) $O=31,42$ cm, $A=78,54$ cm ² b) $O=18,85$, $A=28,27$ c) $r=5$: $O=31,42$, $A=78,54$
2	a) $r=5$ cm b) $r=5$ cm
3	$r=7$: $O=43,98$ cm, $A=153,94$ cm ²
4	$r=100/(2\pi)\approx 15,92$ cm. $d\approx 31,83$ cm. $A\approx 796,18$ cm ²
5	Tegning med merket r , d og sentrum
6	$\pi \times 70 \approx 219,9$ cm $\approx 2,2$ m per omdreining
7	$A=\pi(8^2-5^2)=39\pi\approx 122,5$ cm ²
8	$A=\pi \times 36/2=18\pi\approx 56,5$ cm ² . $P=\pi r+2r=6\pi+12\approx 30,8$ cm
9	$A=\pi r^2=50\pi$ $r^2=50$ $r=5\sqrt{2}\approx 7,07$ cm. $d\approx 14,14$ cm

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	$A=90/360 \times \pi \times 64=16\pi\approx 50,3$ cm ² . $b=90/360 \times 2\pi \times 8=4\pi\approx 12,6$ cm
11	$/360 \times 2\pi \times 5=10$ $=360/(\pi)\approx 114,6^\circ$
12	Kvadratets diagonal $=2r=10$. Side $=10/\sqrt{2}=5\sqrt{2}\approx 7,07$ cm
13	$\pi r^2=36$ $r=6/\sqrt{\pi}\approx 3,39$ cm
14	$d=5 \times 2\pi r=5 \times 6\pi=30\pi\approx 94,2$ cm
15	Summen av radier $=10$ cm (ytte tangent: avstand $=r+r$)
16	$120/360 \times \pi r^2=48\pi$ $r^2/3=48$ $r^2=144$ $r=12$
17	Rettvinklet trekant: hypotenus $=10$ er diameter. $r=5$ cm
18	$\pi R^2=2\pi r^2$ $R/r=\sqrt{2}$

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	$r^2 = (l/2)^2 + h^2$ $r = \sqrt{((l/2)^2 + h^2)}$
20	$A = \pi R^2 - \pi r^2 = \pi(R^2 - r^2) = \pi(R+r)(R-r)$
21	$A = 2r^2 \cos^1(d/2r) - (d/2) \sqrt{(4r^2 - d^2)} = 2 \times 25 \times \cos^1(0,6) - 3 \times 8 \approx 27,26 - 24 \approx 2r^2 \dots ca$ 27,3 cm ²
22	Sektorareal = $60/360 \times \pi \times 36 = 6\pi$. Trekantareal = $\frac{1}{2} \times 6^2 \times \sin 60^\circ = 9\sqrt{3}$. Segment = $6\pi - 9\sqrt{3} \approx 3,26$ cm ²
23	$22/7 \approx 3,14286$. Feil = $(22/7 - \pi)/\pi \approx 0,04\%$
24	$P_n = 2n \times \sin(\pi/n)$. $n=6$: $P = 6 \times 1 = 6 \approx 2\pi \times 0,95$. $n \infty$: $P \rightarrow 2\pi$
25	$d = \sqrt{((6-3)^2 + (2+2)^2)} = \sqrt{(9+16)} = 5 = r$. Punktet er PÅ sirkelen.
26	$4\pi^2 \times 5 \times 2 = 40\pi^2 \approx 394,8$ cm ²
27	$r = (a+b-c)/2 = (3+4-5)/2 = 1$ cm

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	$A = \frac{1}{2}r^2(\pi - \sqrt{3}) \dots$ Reuleaux: $A = (\pi - \sqrt{3})/2 \times a^2$
29	$P = 2L/(\pi d) = 2/(\pi) \approx 0,637$ eller 63,7%
30	P' er på linje OP, avstand $OP' = R^2/r = 36/4 = 9$ fra sentrum
31	For 6 Steiner-sirkler: $(R-r)/(R+r) = \cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$. $R/r = (2+\sqrt{3})/(2-\sqrt{3}) = 7+4\sqrt{3}$
32	$A = \pi r^2$. $O = 2\pi r$. $\frac{1}{2} \times r \times O = \frac{1}{2} \times r \times 2\pi r = \pi r^2 = A$
33	Innskrevet sekskant: $P = 6 \times r = 6 \times 1 = 6 = 3 \times d$. Så $\pi > 3$.
34	$y = x - 1$ inn: $(x-2)^2 + (x-2)^2 = 25$ $2(x-2)^2 = 25$ $x = 2 \pm 5/\sqrt{2} \approx 5,54$ el $-1,54$
35	Sirkelen er den eneste formen uten "skarpe hjørner" som kan "pakke" all omkretsen mest mulig effektivt.
36	Apollonius: $r = 6/23$ (innenfor) eller annen løsning via Descartes' teorem